Centro Oficial FP
Digital & Tech

# EJERCICIOS MODULO 7: FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE PL/SQL

**Madrid**
C/ Luis de Salazar Nº9. 28002
914542739 – 699543275
info@digitechfp.com

1. Realizar un procedimiento que me pida dos números y realice la multiplicación, división, resta y suma. Si uno de los números es negativo convertirlo en positivo, utilizar funciones de oracle. Controlar si uno de los números es 0 para la división, Poner un mensaje para dicho caso.

```
create or replace procedure ejercicio1
as
numero1 NUMBER;
numero2 NUMBER;
begin
numero1 := &numero1;
numero2 := &numero2;
if numero1 < 0 then
numero1 := numero1 * -1;
end if;
if numero2 < 0 then
numero2 := numero2 * -1;
end if;
dbms_output.put_line('La multiplicación da: ' || (numero1 * numero2));
dbms_output.put_line('La división da: ' || (numero1 / numero2));
dbms_output.put_line('La suma da: ' || (numero1 + numero2));
dbms_output.put_line('La resta da: ' || (numero1 - numero2));
end;
/
```

2. Realizar un programa con un bloque anónimo que introduciendo un número me diga si es par o impar

```
declare
num number:=&num;
begin
if num mod 2=0 then
dbms_output.put_line('Es par');
else
dbms_output.put_line('Es impar');
end if;
```

```
end;
/
```

3. Dado tres números introducidos por parámetros decirme cual es el mayor, el siguiente número y el más pequeño, también si son iguales

```
create or replace procedure ejericio3 (num1 number, num2 number, num3 number)
as
begin
if num1>num2 and num1>num3 and num2>num3 then
dbms_output.put_line('Primero: ' || num1 || ',segundo: ' || num2 || ',tercero: ' || num3);
elsif num1>num2 and num1>num3 and num3>num2 then
dbms_output.put_line('Primero: ' || num1 || ',segundo: ' || num3 || ',tercero: ' || num2);
elsif num2>num1 and num2>num3 and num1>num3 then
dbms_output.put_line('Primero: ' || num2 || ',segundo: ' || num1 || ',tercero: ' || num3);
elsif num2>num1 and num2>num3 and num3>num1 then
dbms_output.put_line('Primero: ' || num2 || ',segundo: ' || num3 || ',tercero: ' || num1);
elsif num3>num1 and num3>num2 and num2>num1 then
dbms_output.put_line('Primero: ' || num3 || ',segundo: ' || num2 || ',tercero: ' || num1);
elsif num3>num1 and num3>num2 and num1>num2 then
dbms_output.put_line('Primero: ' || num3 || ',segundo: ' || num1 || ',tercero: ' || num2);
elsif num1=num2 and num1=num3 then
dbms_output.put_line('Son iguales');
end if;
end;
/
```

4. Insertar un empleado en la tabla emple, su número será superior a los existentes y la fecha de incorporación a la empresa será la actual, los demás campos los introduciremos por parámetros. Utilizar un procedimiento.

```
1 create or replace procedure ejercicio4 (nom emple.nombre%type,ofi emple.oficio%type,sal emple.salario%type,comi emple.comision%type,departamento emple.dept_no%type)
```

```
 2  as
3  numemp emple.emp_no%type;
 4  fecha emple.fecha_alt%type;
 5  begin
6  select max(emp_no)+1 into numemp from emple;
7  fecha:=sysdate;
 8   insert into emple (emp_no,nombre,oficio,fecha_alt,salario,comision,dept_no) values
    (numemp,nom,ofi,fecha,sal,comi,departamento);
 9* end;
```

5. Realizar un programa que visualice los números pares que hay del 1 al 50. Hacerlo con FOR y WHILE.

```
create or replace procedure ejercicio5
as
begin
for i in 1..50 loop
 if mod(i,2)=0 then
            dbms_output.put_line(i);
 end if;
end loop;
end;
```

6. Realizar un procedimiento que visualice la tabla de multiplicar de un número introducido por parámetro. Hacerlo con FOR y WHILE.

```
create or replace procedure ejercicio6
as
num1 number;
resultado number;
begin
num1:=&num1;
for i in 1..10 loop
 resultado:=i*num1;
```

```
 dbms_output.put_line(resultado);

end loop;

end;

/
```

7. Realizar un procedimiento que visualice todas las tablas de multiplicar. Hacerlo con FOR y WHILE.

```
create or replace procedure ejercicio7

as

resultado number;

begin

for i in 1..10 loop

 for d in 1..10 loop

        resultado:=i*d;

        dbms_output.put_line(i||'*'||d||' '||resultado);

 end loop;

end loop;

end;
```

8. Codifica un procedimiento que permita borrar un empleado cuyo número de empleado se pasará en la llamada.

```
 1  create or replace procedure ejercicio8
  2  as
  3  cursor cur_emple is select * from emple;
  4  numeroemp number;
  5  begin
  6  numeroemp:=&numeroemp;
  7  for i in cur_emple loop
  8     if i.emp_no=numeroemp then
  9           delete from emple where emp_no=i.emp_no;
 10     end if;
 11  end loop;
 12* end;
```

9. Escribir un procedimiento que modifique la localidad de un departamento. El procedimiento recibirá como parámetro el número de departamento y la nueva localidad. Visualiza la información del departamento

```
create or replace procedure ejercicio9( departamento number, localidad varchar2(50))
```

```
as

cursor cur_depart is select * from depart;

begin

for i in cur_depart loop

if i.dept_no=departamento then

update depart set loc=localidad where i.dept_no=departamento;

dbms_output.put_line('Departamento: '||departamento||' con nueva      l
          ocalidad en: '||localidad);

end if;

end loop;

end;
```

10. Realizar una función que me devuelva el salario medio de la tabla emple.

```
1  create or replace function funcion1
 2  return number
 3  as
 4  mediasalario number;
 5  begin
 6  select avg(salario) into mediasalario from emple;
 7  return mediasalario;
 8  dbms_output.put_line(mediasalario);
     9* end;
```

```
 1  create or replace procedure ejercicio9
 2  as
 3  mediasalario number;
 4  begin
 5  mediasalario:=funcion1;
 6  dbms_output.put_line(mediasalario);
     7* end;
```

11. Realizar un procedimiento que incremente un 10% a los empleados que tengan un salario menor que la media de los salarios.
    Utilizar la función anterior.

```
create or replace procedure ejercicio9

as

mediasalario number;

cursor cur_emple is select * from emple;
```

```
 begin

 mediasalario:=funcion1;

 for i in cur_emple loop

        if i.salario<mediasalario then

                update emple set salario=i.salario*1.1 where
                emp_no=i.emp_no;

        end if;

 end loop;

end;
```

12. Queremos modificar el salario de un empleado en función del dpto. en que trabaje, de tal forma que a los:

13. Empleados del dpto. 10 se les va a incrementar el salario en 50€
14. Empleados del dpto. 20 se les va a incrementar el salario en 100€
15. Si trabaja en cualquier otro dpto se les incrementa en 150€

```
create or replace procedure ejercicio11(empleado emple.emp_no%type)
as
cursor cur_emple is select * from emple where emp_no=empleado;
begin
for i in cur_emple loop
if i.dept_no=10 then
update emple set salario=i.salario+50 where emp_np=i.emp_no;
elsif i.dept_no=20 then
update emple set salario=i.salario+100 where emp_no=i.emp_no;
else
update emple set salario=i.salario+150 where emp_no=i.emp_no;
end if;
end loop;
end;
/
```

El nº del emple lo introduciremos por parámetro en el procedimiento.

16. Realizar un bloque anónimo que introduciremos el número de departamento y un nuevo número de departamento. Si en ese departamento no hay más de 4 empleados me sacará un mensaje de Pocos empleados. Si en ese departamento hay más de 4 empleados les cambiaremos el número de departamento por el nuevo departamento introducido, dicho número existe en la tabla Depart

```
declare
departamento number;
departamentonuevo number;
contar number;
existe number;
begin
departamento := &departamento;
departamentonuevo := &departamentonuevo;
select count(*) into existe from depart where dept_no = departamentonuevo;
if existe = 0 then
dbms_output.put_line('No existe');
      return;
end if;
select count(*) into contar from emple where dept_no = departamento;
if contar <= 4 then
dbms_output.put_line('Pocos empleados');
else
      update emple set dept_no = departamentonuevo  where dept_no = departamento;
      dbms_output.put_line('Se ha cambiado de departamento');
   end if;
end;
/
```

17. Crea un procedimiento que inserte un empleado, el número de empleado será superior a los existentes incrementado en 50, su salario será igual a la media de los empleados

del departamento 20 y 30, la fecha será la actual y su número de departamento será el departamento que tenga mayor número de empleados.

Utilizaremos las funciones:

```
Salario
create or replace
function salario
return number
as
media_salario
number;
begin
select
avg(salario) into
media_salario
from emple
where dept_no
in (30,20);
return
media_salario;
end;
/
```

Departamento.

No se como

hacerlo

Para ejecutar el procedimiento utilizar un bloque anónimo.

18. Crear un procedimiento que introduciendo el número de departamento me va a calcular el salario máximo del departamento, le incrementaremos el 10 por ciento, también calcularemos el mínimo salario del departamento y le incrementaremos el 20 por ciento.

```
create or replace procedure ejercicio18(departamento in number,maxsal out number,
    minsal out number)
as
cursor cur_emple(dept number) is select * from emple where dept_no=dept;
begin
select max(salario),min(salario) into maxsal,minsal from emple where
    dept_no=departamento;
for i in cur_emple(departamento) loop
if i.salario=maxsal then
update emple set salario=i.salario*1.1 where emp_no=i.emp_no;
elsif i.salario=minsal then
update emple set salario=i.salario*1.2 where emp_no=i.emp_no;
end if;
end loop;
end;
/
```

19. Crear un procedimiento que llamara al procedimiento anterior, visualizará el salario máximo y mínimo que me devuelve el procedimiento anterior. Si el máximo es dos veces o más, superior que el mínimo, se le decrementará el 30 por ciento.

```
create or replace procedure ejer19(departamento in number)
as
max_sal number;
min_sal number;
max_ahora number;
begin
ejercicio18(departamento,max_sal,min_sal);
select max(salario) into max_ahora from emple where dept_no=departamento;
if max_sal>=2* min_sal then
update emple set salario=max_sal*0.7 where dept_no=departamento and
    salario=max_ahora;
end if;
end;
/
```

20. Crear un procedimiento que le daremos un salario por parámetro, calcularemos el departamento con la media mayor de su salario y si este salario medio es mayor que el salario introducido por parámetro, se le incrementará 10000 al salario, si no, ese salario será la media de los salarios. Dicho procedimiento devolverá también el número del departamento.

```
create or replace procedure ejercicio20(sal emple.salario%type)
as
max_media_salario number;
departamento number;
salario_cambiado number;
begin
select dept_no,avg(salario) into departamento,max_media_salario from emple group by
dept_no having avg(salario)=(select max(avg(salario)) from emple group by dept_no);
if max_media_salario>sal then
salario_cambiado:=sal+10000;
else
salario_cambiado:=max_media_salario;
end if;
dbms_output.put_line('Departamento con mayor media: '||departamento);
dbms_output.put_line('Salario final: '||salario_cambiado);
end;
```

Crear otro procedimiento que le introduciremos por teclado el salario que introdujimos en el procedimiento anterior. Modificaremos el salario que me devuelve el procedimiento anterior si el salario de estos empleados es menor que el salario que me devuelve el procedimiento anterior. Visualizar por pantalla el nombre del departamento que se ha producido la modificación.